

Veille Newsletter

Pédagogie & Intelligence Artificielle

Documentation technique & fonctionnelle

Projet	Automatisation de veille hebdomadaire
Outil	n8n (workflow automation open-source)
Modèle IA	Llama 3.3 70B via Groq API
Fréquence	Chaque lundi à 10h (Europe/Paris)
Sortie	Newsletter HTML par e-mail (Gmail)
Version workflow	— Avril 2026

1. Présentation générale

1.1 Objectif du projet

Ce workflow automatise entièrement la production d'une newsletter hebdomadaire de veille sur les thématiques Pédagogie et Intelligence Artificielle. Sans intervention humaine, il collecte des articles depuis plusieurs sources RSS, les analyse grâce à un modèle de langage (LLM), compose une newsletter en HTML structurée, et l'envoie par e-mail chaque lundi matin.

Valeur ajoutée

Le workflow élimine le travail manuel de curation : lecture de dizaines d'articles, sélection, résumé et mise en forme. En automatisant ces tâches répétitives, il garantit une veille régulière, homogène et sans effort.

1.2 Architecture globale

Le pipeline se déroule en 5 phases séquentielles :

- Phase 1 — Collecte : 3 flux RSS interrogés en parallèle
- Phase 2 — Traitement : fusion, normalisation, déduplication
- Phase 3 — Analyse IA : sélection et résumé des meilleurs articles par LLM
- Phase 4 — Composition : génération du HTML de la newsletter
- Phase 5 — Diffusion : envoi par Gmail

2. Description fonctionnelle

2.1 Déclencheur — Chaque lundi 7h

Le workflow s'exécute automatiquement chaque lundi matin à 10h, heure de Paris. Aucune action humaine n'est nécessaire une fois le workflow publié et activé.

Propriété	Valeur
Type	Schedule Trigger (n8n natif)
Expression cron	0 0 10 * * 1
Fuseau horaire	Europe/Paris (UTC+02:00 en été)
Décodage	Seconde:0 / Minute:0 / Heure:10 / Tous jours / Tous mois / Lundi(1)

Point de vigilance

Le workflow doit être dans l'état "Published" (non Draft) pour que le déclencheur soit actif. Un workflow à l'état inactif ne se déclenchera jamais automatiquement.

2.2 Collecte RSS — 3 sources en parallèle

Dès le déclenchement, trois nœuds RSS s'exécutent simultanément, chacun lisant un flux thématique différent. Chaque nœud retourne une liste d'articles avec leurs métadonnées (titre, lien, description, date de publication).

Bien entendu, les flux RSS peuvent être personnalisés lors de leur création à l'aide des outils en ligne suivants : **RSS.app**, **FetchRSS**, **PolitePol** ou **Feed43**.

Nœud	Thématique	URL configurée
RSS — PEDAGOGIE	Éducation & pédagogie	theconversation.com/fr/education.atom
RSS — IA appliquée aux études	IA dans l'éducation	edsurge.com/feed
RSS — IA	Technologie & IA générale	technologyreview.com/feed/

2.3 Fusion des sources — Merge

Le nœud Merge regroupe les sorties des 3 flux RSS en une seule liste unifiée. Il est configuré en mode combine avec 3 entrées (numberInputs: 3), ce qui signifie qu'il attend que les 3 sources aient terminé avant de continuer.

2.4 Normalisation & déduplication

Ce nœud Code JavaScript est le premier traitement intelligent du pipeline. Il réalise trois opérations essentielles :

- Normalisation : harmonise les champs issus de formats RSS hétérogènes (title/name/subject, link/url/guid, content/description/selftext...) en un schéma commun
- Déduplication : supprime les articles en double en comparant les URLs (insensible à la casse)
- Filtrage temporel : écarte les articles publiés il y a plus de 7 jours

Schéma de sortie de chaque article normalisé :

```
{Titre, lien, description (HTML retiré, max 600 car.), source, datePublication}
```

Limite de traitement

Le nœud est limité à 40 articles maximum par exécution (slice (0, 40)) pour maîtriser le coût et le temps de traitement du LLM en aval.

2.5 Préparation pour le LLM — (Mise en forme)

Ce nœud intermédiaire réalise une sérialisation JSON : il extrait les champs titre, description et lien de chaque article, les regroupe dans un tableau, puis le convertit en chaîne JSON (JSON.stringify). Cette chaîne est passée au champ articles_json qui sera injecté dans le prompt du LLM.

2.6 Analyse par intelligence artificielle — AI Agent + Groq

C'est le cœur analytique du workflow. Un agent IA (basé sur le framework LangChain intégré à n8n) reçoit les articles et applique le prompt suivant :

Instructions données au LLM

Sélectionner les 5 articles les plus pertinents parmi la liste fournie, et pour chacun produire : un titre, un résumé de 2-3 phrases, un score de pertinence /10, une catégorie (Pédagogie / IA / EdTech / Recherche / Autre), et le lien original sans modification.

Propriété	Valeur
Modèle LLM	Llama 3.3 70B Versatile
Fournisseur	Groq (inférence ultra-rapide via API)
Format de sortie exigé	JSON pur — tableau de 5 objets max
Contrainte forte	Le lien doit être EXACTEMENT celui d'entrée (non modifié)

2.7 Parsing & tri par score

Le LLM renvoie une réponse en JSON. Ce nœud parse cette réponse (JSON.parse sur le champ output) et éclate le tableau en items n8n individuels, un par article. En cas d'erreur de parsing, l'article est silencieusement ignoré pour ne pas bloquer le pipeline.

2.8 Composition de la newsletter HTML

Ce nœud génère le HTML complet de la newsletter. Les articles sont groupés par catégorie, chaque catégorie reçoit une couleur distincte, et la mise en page est optimisée pour la lecture e-mail.

Couleurs par catégorie :

- Méthode pédagogique / Pédagogie : vert
- IA & éducation / Intelligence artificielle : violet
- Outil EdTech : bleu
- Recherche appliquée : ambre
- Tendance : corail
- Autre : gris

La newsletter inclut un en-tête violet avec le titre et la date, les sections par catégorie avec fiches d'articles (titre cliquable, résumé, score, lien), et un pied de page indiquant l'origine automatique.

2.9 Envoi par e-mail — Gmail

Le nœud Gmail envoie la newsletter en HTML à l'adresse configurée. Le sujet de l'e-mail est dynamique et inclut la date de la semaine et le nombre d'articles sélectionnés.

Propriété	Valeur
Destinataire configuré	mombobilimbilim@gmail.com
Sujet (dynamique)	Veille Péda & IA — [date] ([N] articles)
Format du corps	HTML (rendu riche dans les clients e-mail modernes)
Authentification	OAuth2 Gmail (token stocké dans les credentials n8n)

3. Architecture technique

3.1 Nœuds et technologies

Nœud	Type n8n	Rôle
Chaque lundi 7h	<code>scheduleTrigger v1.1</code>	Déclencheur temporel (cron)
RSS — PEDAGOGIE	<code>rssFeedRead v1</code>	Lecture flux Atom The Conversation
RSS — IA appliquée aux études	<code>rssFeedRead v1</code>	Lecture flux RSS EdSurge
RSS — IA	<code>rssFeedRead v1</code>	Lecture flux RSS MIT Tech Review
Merge	<code>merge v3.2</code>	Fusion de 3 entrées parallèles
Normaliser & dédupliquer	<code>code v2 (JS)</code>	Normalisation, dédup, filtre 7j
Code in JavaScript	<code>code v2 (JS)</code>	Sérialisation JSON pour le LLM
AI Agent	<code>lmAgent v3.1</code>	Orchestration LangChain + prompt
Groq Chat Model	<code>lmChatGroq v1</code>	Inférence Llama 3.3 70B
Parser fiches & trier par score	<code>code v2 (JS)</code>	Parse JSON LLM, éclate en items
Composer newsletter HTML	<code>code v2 (JS)</code>	Génère le HTML de la newsletter
Envoyer la newsletter	<code>gmail v2.1</code>	Envoi e-mail via OAuth2 Gmail

3.2 Flux de données

Le schéma suivant décrit la transformation des données à travers le pipeline :



3.3 Credentials requis

Deux credentials doivent être configurés dans n8n pour que le workflow fonctionne :

Propriété	Valeur
Groq API	Clé API Groq (gratuite) — accès au modèle Llama 3.3 70B
Gmail OAuth2	Authentification Google OAuth2 — permission d'envoi d'e-mails

4. Guide de configuration et de déploiement

4.1 Pré-requis

- Instance n8n opérationnelle (cloud ou self-hosted)
- Compte Groq avec clé API (groq.com — gratuit pour les modèles open-source)
- Compte Google avec OAuth2 configuré dans n8n
- Fuseau horaire de l'instance ou du workflow réglé sur Europe/Paris

4.2 Étapes d'installation

1. Importer le fichier JSON du workflow dans n8n (menu Import workflow)
2. Configurer le credential Groq API avec votre clé
3. Configurer le credential Gmail OAuth2 en suivant le flux d'autorisation Google
4. Modifier l'adresse e-mail destinataire dans le nœud "Envoyer la newsletter"
5. Vérifier le fuseau horaire dans Settings → Workflow settings → Timezone
6. Publier le workflow via le bouton Publish (indispensable pour l'activation du cron)

4.3 Personnalisation des flux RSS

Pour modifier les sources de contenu, il suffit de remplacer les URLs dans les 3 nœuds RSS. Exemples de flux alternatifs :

Propriété	Valeur
Café Pédagogique (FR)	https://www.cafepedagogique.net/feed/
Edutopia	https://www.edutopia.org/feeds/all
e-Learning Industry	https://elearningindustry.com/feed
The Gradient (LLM)	https://thegradient.pub/rss/
Import AI (Jack Clark)	https://importai.substack.com/feed
Last Week in AI	https://lastweekin.ai/feed

5. Points d'attention et limites connues

5.1 Limites de conception

- Le LLM est limité à 5 articles par exécution — ce choix est intentionnel pour maintenir une newsletter courte et lisible, mais peut être ajusté dans le prompt.
- Le nœud Normaliser est limité à 40 articles en entrée du LLM — une limite trop haute augmenterait la latence et le coût d'inférence.
- Le workflow ne gère pas d'archivage (le nœud Google Sheets prévu dans une version antérieure n'est pas présent dans cette version).

5.2 Risques identifiés

Fiabilité des liens

Le prompt impose au LLM de conserver les liens EXACTS. Malgré cette contrainte, un LLM peut occasionnellement halluciner ou tronquer une URL. Le nœud Parser ignore les articles mal formatés mais ne valide pas les URLs.

Disponibilité des flux RSS

Si un flux RSS est indisponible lors de l'exécution, le nœud RSS correspondant échoue. n8n retente automatiquement selon la configuration, mais si l'échec persiste, le Merge reçoit moins de 3 entrées ce qui peut bloquer le pipeline (mode combine strict).

Quota Groq API

L'API Groq est gratuite avec des limites de tokens par minute. Pour un usage intensif ou si les articles sont très longs, il peut être nécessaire de passer sur un plan payant ou de réduire davantage la taille du contexte envoyé.

Ou tout simplement utiliser un modèle local (prendre en compte la puissance de votre ordinateur)

5.3 Évolutions possibles

- Ajout d'un nœud Google Sheets pour archiver les articles sélectionnés semaine par semaine
- Ajout d'un filtre par langue (certains flux RSS contiennent des articles en anglais)
- Notification Slack ou Teams en complément de l'e-mail
- Passage à Claude (Anthropic) comme LLM pour de meilleurs résumés en français

6. Glossaire

Terme	Définition
n8n	Outil d'automatisation de workflows open-source. Permet de connecter des services et d'automatiser des tâches sans code.
RSS / Atom	Formats de syndication de contenu web. Permettent à des agrégateurs de récupérer automatiquement les nouveaux articles d'un site.
LLM	Large Language Model — modèle de langage de grande taille, capable de comprendre et générer du texte (ex: Llama, GPT, Claude).
Groq	Fournisseur d'inférence IA ultra-rapide, proposant des modèles open-source (dont Llama) via une API REST.
Llama 3.3 70B	Modèle de langage open-source de Meta, 70 milliards de paramètres, performant pour les tâches de résumé et classification.
LangChain	Framework open-source pour construire des applications basées sur des LLMs. n8n l'intègre nativement via les nœuds AI Agent.
OAuth2	Protocole d'autorisation standard permettant à une application (n8n) d'accéder à un service (Gmail) au nom d'un utilisateur, sans stocker son mot de passe.
Cron	Système de planification de tâches issu de Unix. Une expression cron définit quand une tâche doit s'exécuter (ex: 0 0 10 * * 1 = lundi 7h).
Déduplication	Processus d'élimination des doublons dans un ensemble de données. Ici, basé sur l'URL de chaque article.
HTML e-mail	Format d'e-mail utilisant du HTML pour la mise en forme (couleurs, polices, liens). Rendu différemment selon les clients e-mail.